PROJECT OVERVIEW STATEMENT

Project Name	PPT 大纲智能生成与内容补全系统		

Problem/Opportunity

在当前信息化办公环境中，PPT 已成为企业汇报、学术展示及内部沟通的核心工具。然而，高质量 PPT 的制作通常依赖较强的内容结构设计能力与信息整合能力，过程耗时长、门槛高，对于经验不足的用户存在一定挑战。此外，虽然大语言模型（LLM）在文本生成方面已展现出较强能力，但是在实际应用中，仍存在内容可靠性不足、信息时效性欠缺以及专业深度有限等问题，难以直接支撑高质量 PPT 生成需求。因此，开发一套融合大模型生成能力与外部知识增强机制的智能系统，实现从“主题输入”到“结构化 PPT 内容输出”的自动化流程，具有显著的应用价值与市场潜力。

Goal

利用大语言模型（LLM）结合检索增强生成（RAG）与深度检索（DeepResearch）技术，设计并实现一套 PPT 大纲智能生成与内容深度补全的智能系统，能够将用户输入的简短主题或长文档稳定转译为结构化的 PPT 叙事骨架，并自动补充高质量内容，从而显著提升 PPT 制作效率与内容质量。

Objectives

1. 构建多层级 PPT 大纲生成模块，实现“章节—页面—要点—备注”的结构化输出。
2. 设计基于 Prompt Engineering 与结构化约束（如 JSON Schema）的生成机制，提升内容逻辑性与格式规范性。
3. 开发基于 RAG 的知识检索模块，从外部知识库中获取高相关性信息。
4. 引入 DeepResearch 机制，实现多轮查询重写与跨源信息整合能力。
5. 构建内容补全与压缩模块，实现检索信息向 PPT 页级内容的高效转化。
6. 开发系统原型并建立评估体系，从结构合理性、信息密度与事实准确性等维度进行验证。

Success Criteria

IR： 系统具备产品化潜力，可集成于智能办公工具，提升产品附加值与用户转化率。

AC：用户 PPT 制作时间降低至少 50%，减少人工资料整理与结构设计成本。

IS： 生成的大纲结构合理性通过率达到 90%以上，相较纯 LLM 方案，内容准确性与信息相关性显著提升，用户体验评分达到 4/5 以上（基于实验评估）。

Assumptions, Risks, Obstacles

技术类：多技术融合会使得系统复杂度提升；项目周期内主流大模型及检索技术可能迭代更新，需保留技术方案的可进化性。

环境类：外部数据源获取的稳定性与质量存在不确定性。

人际类：团队成员需要并行 LLM、RAG、DeepSearch 三条技术线，协作与集成复杂度较高。

文化契合：用户对 AI 生成内容的信任度与接受度存在差异；系统需兼顾不同行业的 PPT 叙事习惯与表达风格。

因果关系：项目默认假设“结构优化 ＋ 知识增强”能够直接提升 PPT 质量，但在复杂或高度专业场景下，该关系可能存在边界限制。

Prepared By	Date	Approved By	Date
马小龙、汤诚阳、张睿琦、谢景丞	2026-3-20		